Manual del Usuario

Sistema: Calculador y Diseñador de Elementos de Máquina

Versión: 1.0.2

Autor: Albarrán Santellán Danny Auki.

31 DE MARZO DEL 2026

Tabla de Contenidos

CDEM 3
Requisitos del sistema. 3
Instalación y configuración 3
Manejo del Sistema 3
Ventana Principal 3
Sección de engranajes cilíndricos rectos 4
Distribución de las ventanas. 5

CDEM

El calculador y Diseñador de Elementos de Máquina (CDEM) es un software realizado para el diseño de engranajes cilíndricos rectos de forma sistemática. Este diseñador calcula específicamente la resistencia a falla por fatiga de flexión de dientes de un engranaje cilíndrico recto en contexto del un acople de piñón y corona.

CDEM elabora los cálculos de manera secuencial y lógica utilizando las normas de diseño AGMA adaptada al sistema internacional, y módulos métricos admitidos por la AGMA, cuyas ecuaciones puede revisarse en el libro de Diseño de máquinas de Norton, cuarta edición. Por lo que el software está diseñado para proporcionar un recurso didáctico y de uso gratuito para estudiantes que requieran comprender conceptos asociados al diseño de engranajes cilíndricos rectos y también como una herramienta automatizada para uso estudiantil en proyectos que requieran sistemas de transmisión de potencia.

Requisitos del sistema.

Este software está desarrollado explícitamente solo para Sistema Operativo Windows.

Instalación y configuración

Es un archivo portable, y por la simplicidad, no requiere de una instalación.

Manejo del Sistema

El software consta de distintos paneles visuales que son específicamente para el cálculo y diseño de engranajes cilíndricos rectos, cada botón presente proporcionará una opción a la cual se podrá direccionar mediante un clic.

Ventana Principal

La ventana principal está formada por recuadros que conforma el diseño del sistema, a la izquierda se encuentran la opción de módulos de cálculo, el cual contiene una dirección u opción para el cálculo de engranajes cilíndricos rectos.

Además, tiene en la parte izquierda superior un recuadro que permite guardar los resultados del diseño.

A la derecha de la ventana se puede acceder a “AYUDA”, para acceder al manual de usuario.

Ilustración 1. Ventana principal

Sección de engranajes cilíndricos rectos

En el panel izquierdo, se tiene un módulo de cálculo, si se accede se puede ir a la sección de los engranajes cilíndricos rectos.

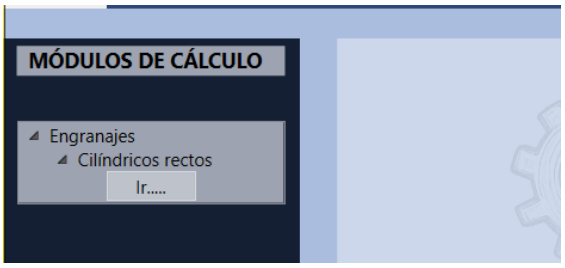

Ilustración 2. Botón de acceso al módulo de cálculo de engranajes cilíndricos rectos

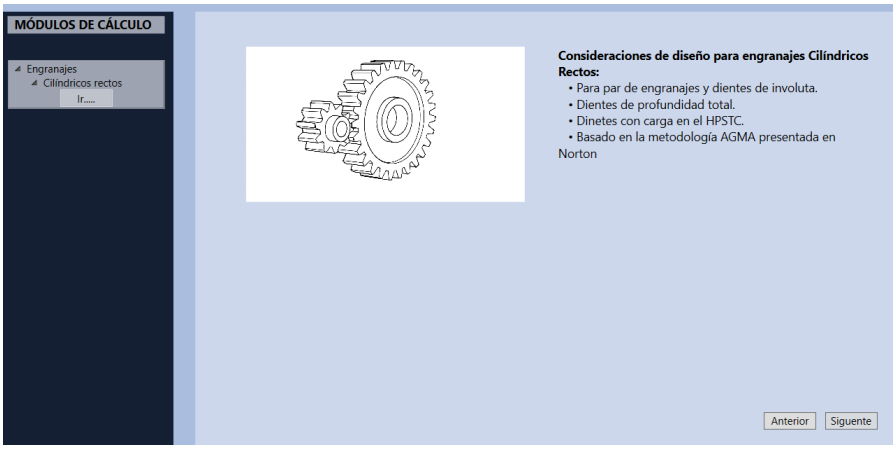

Ilustración 3. Ventana de cálculo de engranajes cilíndricos rectos

Distribución de las ventanas.

En la sección de engranajes cilíndricos rectos las ventanas de cálculo están distribuidas de manera que se ejecuta en orden secuencial, para el cálculo geométrico, el de las cargas aplicadas y la cinemática, para el cálculo de los factores de la AGMA, y finalmente los factores de seguridad.

Las ventanas aparecerán secuencialmente, una vez se concrete con cada sección de cálculo, si no se concreta, no hay posibilidades de avanzar (Ilustración 4 - Geometría).

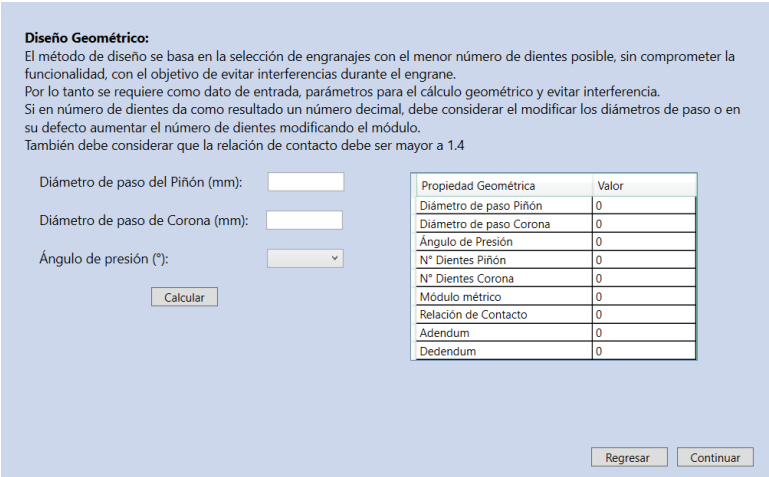

Ilustración 4. Sección de cálculo geométrico

Primero debe considerar completar la sección geométrica, una vez concluida, se podrán ver resultados generales del diseño geométrico, tiene a disposición botones con las que podrá volver a la sección anterior si se desea recalcular o reestablecer nuevos parámetros y también la que permite avanzar al siguiente procedimiento (Ilustración 5).

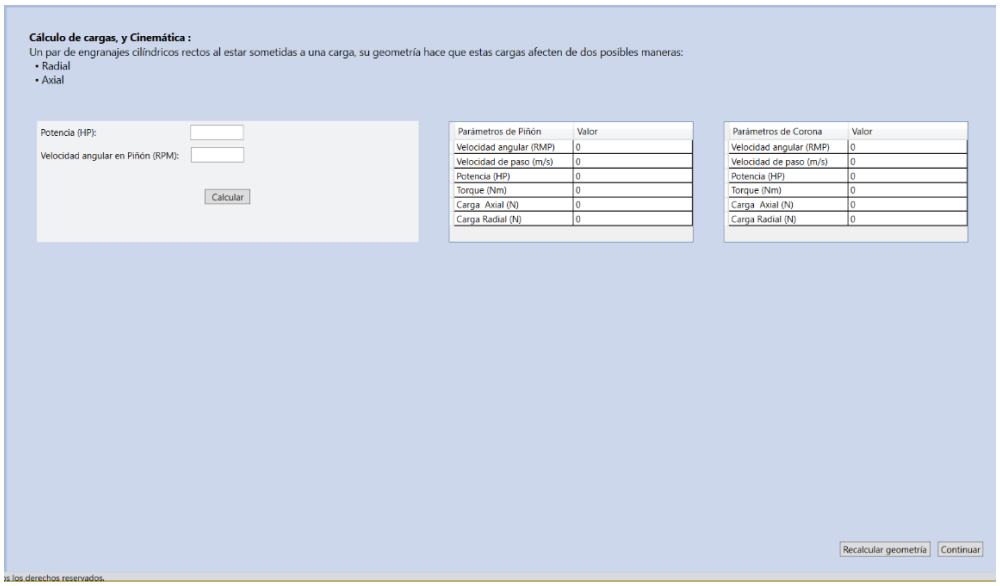

Ilustración 5. Sección de cálculo de cargas aplicadas y cinemática

De la misma forma desde la sección del cálculo estático y cinemático, pasará a la sección del cálculo de los factores AGMA si solo se ha concretado y ejecutado correctamente esta ventana (Ilustración 6).

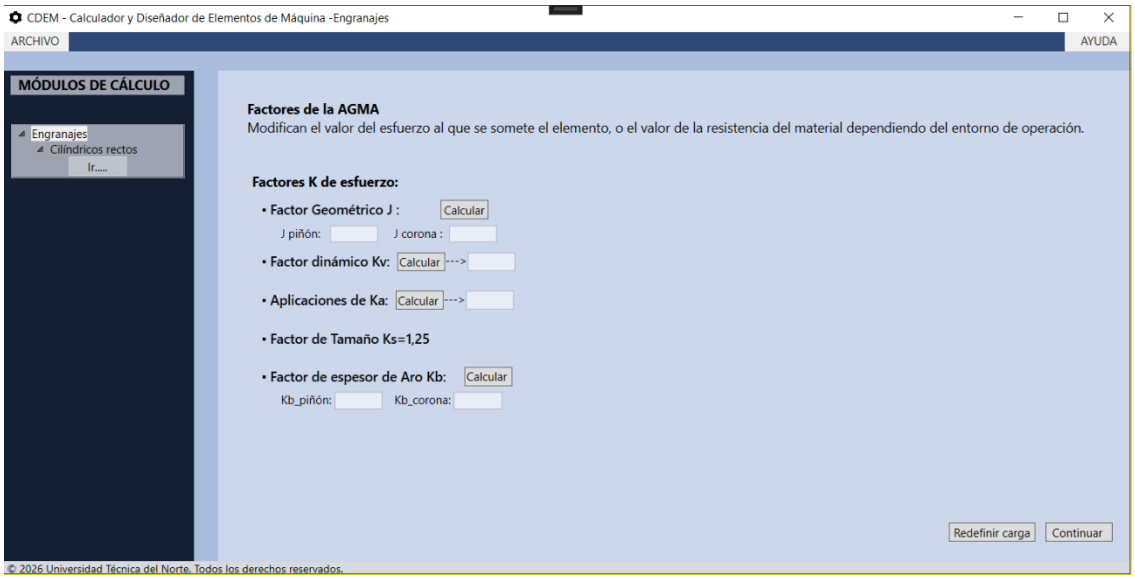

Ilustración 6. Sección de cálculo de los factores de la AGMA

En esta sección, se puede ver varios botones con la que se puede calcular todos los factores de la AGMA, y por tanto se puede acceder a las sub-ventanas de cálculo de cada factor, a excepción del factor geométrico de temperatura y de confiabilidad, que se puede realizar en la misma ventana ya que no requieren datos adicionales (Ilustración 7, 8, 9).

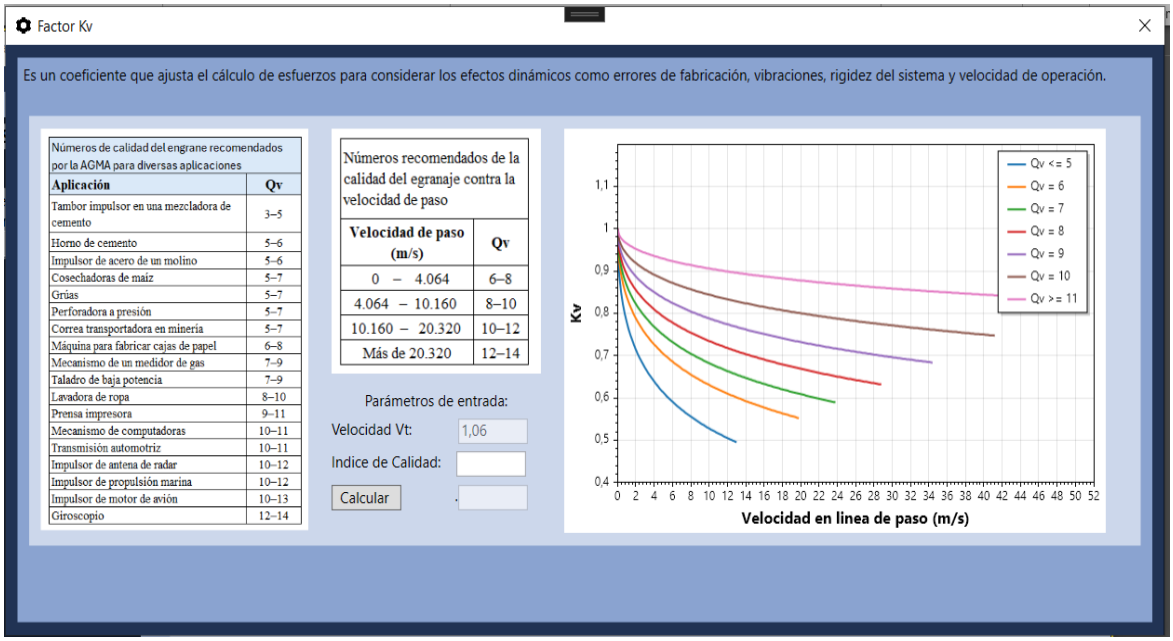

Ilustración 7. Ventana para Kv

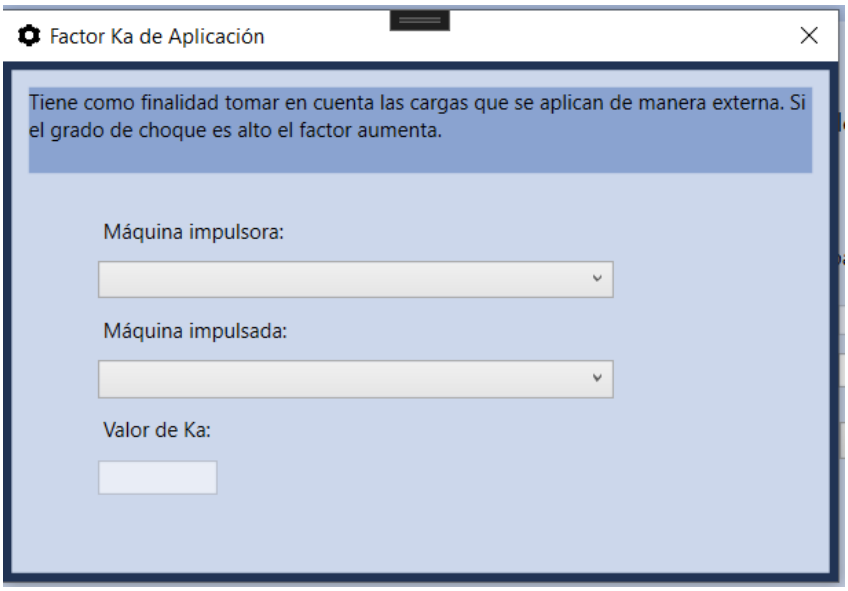

Ilustración 8. Ventana para Ka

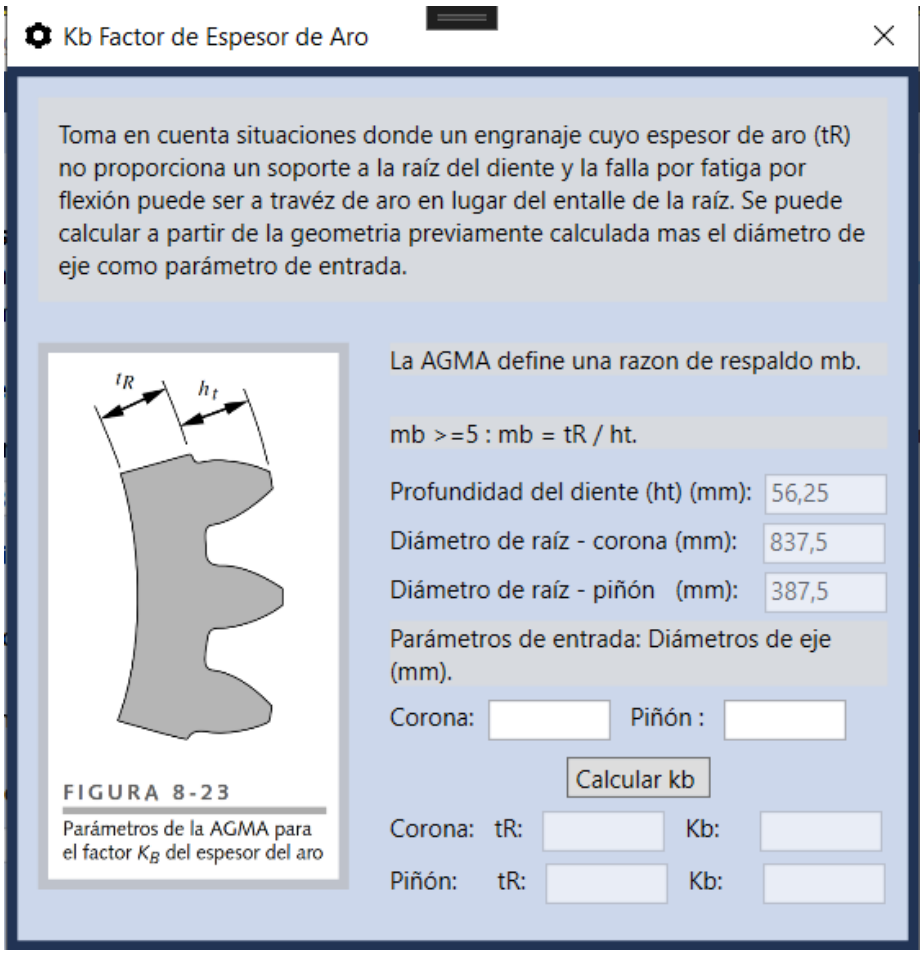

Ilustración 9. Ventana para KB

Si se concreta con la sección de cálculo de los factores de la AGMA, se tiene una ventana final, en el cual se calcula el factor de seguridad de los elementos, siendo esta variable, el objetivo principal del software, que representa la fiabilidad del sistema de trasmisión de potencia deseado, en esta ventana se selecciona el material, y calcula los factores AGMA que afectan a la resistencia del material, se calculan los esfuerzos con todos los datos previamente calculados, y se obtiene el factor de seguridad (Ilustración 10).

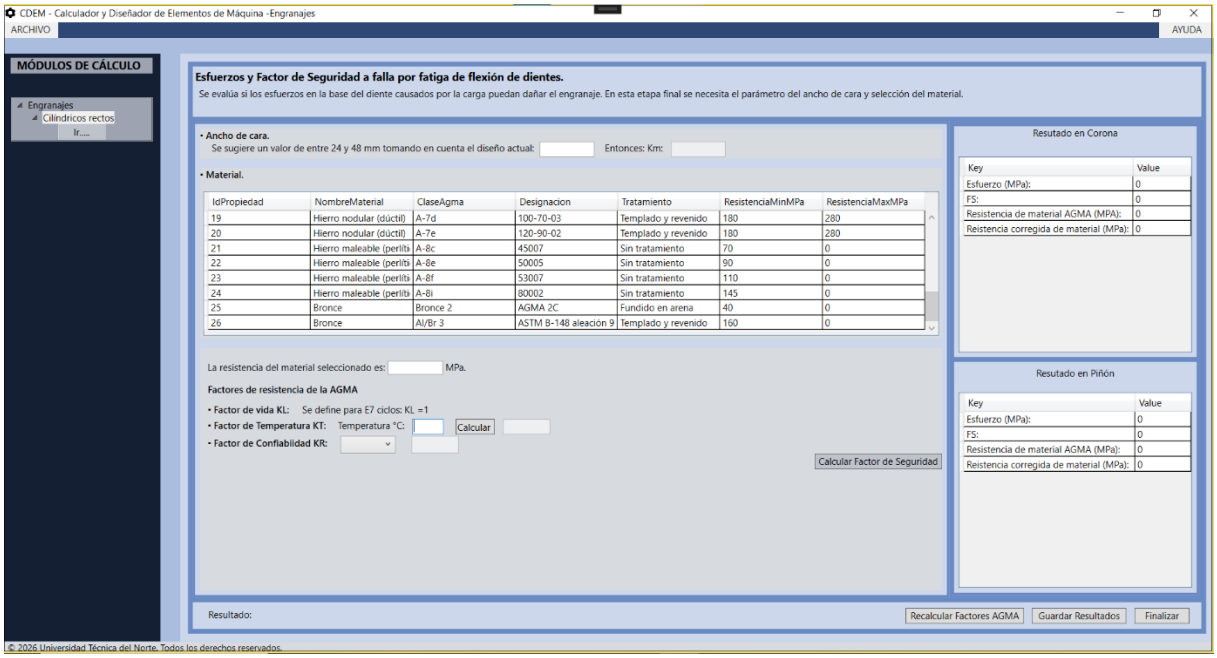

Ilustración 10. Ventana de cálculo del factor de seguridad de los elementos

Finalmente, se pueden guardar resultados en una plantilla PDF ya disponible cuando termine de ejecutar los comandos para obtener los valores numéricos.

Firma: Danny Albarrán

2026